

概 率 论



依概率收敛

$\{X_n\}$ 收敛 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$
称 $X_n \xrightarrow{P} a$

考法 $\begin{cases} \textcircled{1} \text{构造 } |X_n - a| < \varepsilon \\ \textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1 \end{cases}$

改题: 设 $X, EX = \mu, DX = \sigma^2, X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且与 X 同分布.
证明: $Y = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n iX_i \xrightarrow{P} \mu$

$\textcircled{1}$ 构造 $|Y_n - \mu| < \mu$

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$EX_1 + 2EX_2 + \dots + nEX_n = (1+2+\dots+n)\mu$$

由 $EY_n = E\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n iX_i\right) = \sum_{i=1}^n \frac{2}{n(n+1)} iEX_i = \mu$

$DX_n = D\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n iX_i\right) = \frac{4}{n^2(n+1)^2} \sum_{i=1}^n i^2 DX_i = \frac{4}{n^2(n+1)^2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sigma^2 = \frac{2}{3} \frac{2n+1}{n(n+1)} \sigma^2$

$$\therefore P\{|Y - EY| < \varepsilon\} = P\{|Y - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \frac{2}{3} \left(\frac{2n+1}{n(n+1)}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y - \mu| < \varepsilon\} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \frac{2}{3} \frac{2n+1}{n(n+1)} = 1$$

(伯努利大数定律)
 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{M_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$

切比雪夫大数定律

定理 1 (切比雪夫大数定律) 假设 $\{X_n\} (n=1, 2, \dots)$ 是相互独立的随机变量序列, 如果方差 $DX_i (i \geq 1)$ 存在且一致有上界, 即存在常数 C , 使 $DX_i \leq C$ 对一切 $i \geq 1$ 均成立, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

$\bar{X} \quad E\bar{X}$

辛钦大数定律

定理 3 (辛钦大数定律) 假设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 如果 $EX_i = \mu (i=1, 2, \dots)$ 存在, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu, \text{ 即对任意 } \varepsilon > 0, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

例 5.1

一、大数定律

例 5.1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, X_n 服从参数为 $n (n \geq 1)$ 的指数分布, 则下列随机变量序列中不服从切比雪夫大数定律的是 (D).

(A) $X_1, \frac{1}{2}X_2, \dots, \frac{1}{n}X_n, \dots$

(B) $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$

(C) $X_1, 2X_2, \dots, nX_n, \dots$

(D) $X_1, 2^2X_2, \dots, n^2X_n, \dots$

$\textcircled{2} DX_n < C$ A. $D\frac{X_n}{n} = \frac{1}{n^2} DX_n \leq 1$

(B) $DX_n = \frac{1}{n^2} \leq 1$

(C) $DX_n = n^2 \left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 \leq 2$

(D) $(n^2) \rightarrow \frac{n^2}{n^2}$ 无界

例 5.2

例 5.2 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于数学期望, 只要 $\{X_n\}$ (C).

- (A) 有相同的数学期望
(C) 服从同一泊松分布

- (B) 服从同一离散型分布
(D) 服从同一连续型分布

② 同分布 ③ $E X_n$ 存在

习 5.1

5.1 将一枚骰子重复掷 n 次, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, n 次掷出点数的算术平均值 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 $\frac{7}{2}$.

中心极限定理

$$E X_i = \mu \quad D X_i = \sigma^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$Y_n \sim B(n, p)$$

$$\sum_{i=1}^n B(1, p) \sim B(n, p)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

例 5.4

例 5.4 设 X_n 表示将一枚硬币随意投掷 n 次出现“正面”的次数, 则 (B).

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{2X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{X_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{2X_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$\frac{X_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}} \rightarrow B$$

习 5.2

5.2 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 (C).

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \frac{1}{\lambda}}{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

习 5.3

5.3 设某种电气元件不能承受超负荷试验的概率为 0.05. 现在对 100 个这样的元件进行超负荷试验, 以 X 表示“不能承受试验而烧毁的元件数”, 则根据中心极限定理, $P\{5 \leq X \leq 10\} \approx$.

$$B(100, 0.05) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - 5}{\sqrt{4.75}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$P\{5 \leq X \leq 10\} = P\left\{\frac{5-np}{npq} \leq \frac{\bar{X}-np}{npq} \leq \frac{10-np}{npq}\right\}$$

$$= P\left\{0 \leq \frac{\bar{X}-5}{\sqrt{\frac{4}{15}}} \leq \frac{5}{\sqrt{\frac{4}{15}}}\right\} \approx \Phi(2.29) - \Phi(0)$$

5.4

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = a_k (k=1, 2, 3, 4)$.

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

$$EX_i^2 = a_2$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - (EX_i^2)^2 = a_4 - a_2^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - na_2}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{a_4 - a_2^2}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Z_n - a_2}{\sqrt{\frac{a_4 - a_2^2}{n}}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\Rightarrow V_n = \frac{Z_n - a_2}{\sqrt{\frac{a_4 - a_2^2}{n}}} \sim \Phi(x)$$

$$Z_n = \sqrt{\frac{a_4 - a_2^2}{n}} \cdot V_n + a_2 \sim \Phi(x), \quad \mu = a_2, \quad \sigma^2 = \frac{a_4 - a_2^2}{n}$$

300.5.1

5.1 有一大批产品, 其正品率为 0.8 , 从中有放回地重复抽取 n 批产品样品, 每批 10 件, 若 $X_k (k=1, 2, \dots, n)$ 表示第 k 批产品的正品数, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于 8 .

300.5.2

$$DX_n < C$$

5.2 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且同服从参数为 λ 的泊松分布, 则下列随机变量序列 (C) 满足切比雪夫大数定律条件的是 (C) .

$$(A) X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$$

$$(B) X_1 - 1, X_1 - 2, \dots, X_n - n, \dots$$

$$(C) X_1, 2X_1, \dots, nX_1, \dots$$

$$(D) X_1, \frac{1}{2}X_1, \dots, \frac{1}{n}X_1, \dots$$

$$DX_n = n^2 DX_1 = X \quad n\lambda$$

300.5.3

5.3 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则根据切比雪夫大数定律, 对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \epsilon\right\} = 1$$

只要 $X_1, X_2, \dots, X_n (D)$.

(A) 具有相同的分布

(B) 期望与方差都存在

(C) 期望与方差都存在且相等

(D) 方差存在并一致有界

300.5.4

$$\frac{(a-b)^2}{12} \cdot \frac{36}{12} = 3$$

5.4 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布序列且均服从 $[-2, 4]$ 上的均匀分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 (C) .

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 1}{\sqrt{3n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{3}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{3n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1}{\sqrt{3}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

300.5.5

$$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

5.5 已知随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且均在 $(-1, 1)$ 上服从均匀分布, 根据独立同分布中心极限定理有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq \sqrt{n}\right\} = (C)$.

(A) $\Phi(0)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $\Phi(\sqrt{3})$

(D) $\Phi(2)$

$$\frac{\bar{X} - \bar{\mu}}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 0}{\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \in \left(X \cdot \sqrt{\frac{n}{3}} \right) \right\} = \Phi(x)$$

$$x = \frac{\sum X_i}{\sqrt{n}} = \bar{X}$$

300.5.6

$$\mu = 50 \quad \sigma = 5$$

5.6 设某种型号的螺丝钉的重量是随机变量,期望值为 50 克,标准差为 5 克.求:

- (1) 一袋 100 个螺丝钉的重量超过 5.1 千克的概率; A
(2) 每箱装有 500 袋螺丝钉,每袋 100 个,500 袋中最多有 4% 的重量超过 5.1 千克的概率.
($\Phi(2) = 0.9772$, $\Phi(2.58) = 0.9951$)

(1) 重量 $X_i \sim N(50, 25)$

$$\text{总重量 } S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i \quad ES_{100} = 5000$$

$$DS_{100} = 2500 \quad \sigma_S = 50$$

$$S_{100} \sim N(5000, 2500)$$

$$P(A) = 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{100} - 5000}{50}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228$$

(2) $Y \sim B(500, 0.0228)$

$$EY = np = 11.4 \quad DY = npq = 11.4 \times 0.0228 = 11.14$$

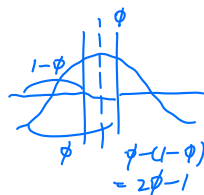
$$\rightarrow Y \sim N(11.4, 11.14)$$

$$P\left\{\frac{Y}{100} \leq 0.04\right\} = P\{Y \leq 20\} = P\left\{\frac{Y - 11.4}{\sqrt{11.14}} \leq \frac{20 - 11.4}{\sqrt{11.14}}\right\} = \Phi\left(\frac{20 - 11.4}{\sqrt{11.14}}\right) = 0.9951$$

300.5.7

5.7 根据中心极限定理,投掷一枚硬币,要使出现正面的频率与每次出现正面的概率之差的绝对值不大于 0.01 的概率不小于 0.99,至少应投掷的次数为 _____. ($\Phi(2.58) = 0.9951$)

$$B(1, \frac{1}{2}) \sim N(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$$



$$\Phi(x) = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}} \leq x\right\} = P\left\{\frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \leq \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{4n}}}\right\} = P\left\{\frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \leq \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{4n}}}\right\}$$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}}\right| \leq 0.01\right\} = 2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1 \geq 0.99$$

$$\Phi(0.02\sqrt{n}) \geq 0.995$$

$$0.02\sqrt{n} \geq 2.58 \quad n \geq 16641$$